

운영체제(OS) 핵심 개념 문제집

문제 1

다음 중 제시된 자료에서 설명하는 운영체제(Operating System)의 3가지 주요 목적(Objectives)으로 가장 올바르게 짝지어진 것은 무엇일까요?

- ① 편의성(Convenience), 효율성(Efficiency), 발전 가능성(Ability to evolve)
- ② 보안성(Security), 대용량성(Capacity), 신속성(Speed)
- ③ 가용성(Availability), 호환성(Compatibility), 편의성(Convenience)
- ④ 효율성(Efficiency), 휴대성(Portability), 복구성(Recoverability)
- ⑤ 발전 가능성(Ability to evolve), 영속성(Persistence), 투명성(Transparency)

해설

정답은 1번이에요. 슬라이드에서 명시하고 있는 운영체제의 3대 목적은 편의성(Convenience), 효율성(Efficiency), 발전 가능성(Ability to evolve)입니다. 나머지 보기들에 등장하는 보안성, 가용성, 휴대성 등은 소프트웨어의 품질 요소가 될 수는 있지만 운영체제의 핵심 3대 목표로 명시된 개념은 아니어서 오답이에요. 운영체제는 컴퓨터를 편리하게 사용하도록 돕고 자원을 효율적으로 배분하며 새로운 기능이나 하드웨어를 유연하게 수용하며 진화할 수 있어야 합니다. 시험에서는 일반적인 소프트웨어 공학의 특성과 운영체제의 고유 목적을 섞어서 출제하기 쉬우니 세 가지 키워드를 확실하게 구분해 두는 것이 좋습니다.



문제 2

제시된 본문 내용에 기초할 때, 운영체제(OS)의 역할과 특성에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은 무엇일까요?

- ① 응용 프로그램의 실행을 제어하고 관리한다.
- ② 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 사이에서 인터페이스 역할을 수행한다.
- ③ 컴퓨터에서 동작하는 가장 중요하고 핵심적인 소프트웨어이다.
- ④ 운영체제가 없어도 일반 사용자가 컴퓨터 하드웨어를 다루는 데 아무런 지장이 없다.
- ⑤ 시스템의 효율적 관리와 기능 확장을 위해 지속적으로 발전할 수 있어야 한다.

해설

정답은 4번입니다. 슬라이드 하단에 'A computer is useless without an operating system'이라고 적혀 있듯이 운영체제 없이는 컴퓨터 시스템이 사실상 쓸모가 없어져요. 1번, 2번, 3번, 5번은 모두 슬라이드 본문에 나온 운영체제의 정의 및 핵심 역할을 정확하게 서술하고 있습니다. 운영체제는 복잡한 하드웨어 동작을 추상화하여 상위 응용 프로그램과 사용자가 자원에 안전하게 접근할 수 있도록 중재해 줍니다. 실무나 시험에서는 운영체제를 단순히 여러 선택적 유틸리티 중 하나로 폄하하는 오답 지문이 자주 등장하니 하드웨어 제어의 필수 중재자라는 점을 꼭 기억해 두세요.



문제 3

다음 설명의 빈칸 (A)와 (B)에 들어갈 단어로 가장 적절하게 짝지어진 것을 골라보세요. '운영체제는 (A)의 실행을 제어하며, (A)와 (B) 사이에서 인터페이스 역할을 하는 프로그램이다.'

- ① (A) 응용 프로그램(application programs) / (B) 컴퓨터 하드웨어(computer hardware)
- ② (A) 사용자 인터페이스(user interface) / (B) 네트워크 장비(network equipment)
- ③ (A) 시스템 유틸리티(system utility) / (B) 중앙처리장치(CPU)
- ④ (A) 컴퓨터 하드웨어(computer hardware) / (B) 응용 프로그램(application programs)
- ⑤ (A) 웹 브라우저(web browser) / (B) 주기억장치(main memory)

해설

정답은 1번입니다. 본문 첫 문장의 정의에 따라 운영체제는 응용 프로그램(A)의 실행을 통제하고 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어(B) 사이를 이어주는 인터페이스 역할을 담당해요. 4번처럼 (A)와 (B)의 순서가 바뀌면 주체와 객체가 거꾸로 되어 물리적 하드웨어를 응용 프로그램이 제어한다는 잘못된 설명이 되므로 오답입니다. 2번, 3번, 5번은 운영체제의 광범위한 역할을 설명하기에는 너무 지엽적이거나 부적절한 단어들로 구성되어 있습니다. 운영체제의 계층 구조에서 하드웨어가 가장 아래에 있고 그 위에 운영체제, 그 위에 응용 프로그램이 위치한다는 관계성을 떠올리면 헷갈리지 않고 쉽게 풀 수 있을 거예요.

